

的服务不等。

数据链路层采用的成帧方法各种各样,包括字节计数、字节填充和比特填充。数据链路协议提供了错误控制机制以检测或纠正传输受损的帧以及重新传输丢失的帧。为了防止快速的发送方淹没慢速的接收方,数据链路协议还提供了流量控制机制。滑动窗口机制被广泛用来以一种简单方式集成错误控制和流量控制两种机制。当窗口大小为一个数据包时,则协议是停-等式的。

纠错和检错码使用不同的数学技术把冗余信息添加到消息中。卷积码和里德-所罗门码被广泛用于纠错,低密度奇偶校验码越来越受到欢迎。实际使用的检错码包括循环冗余校验码和校验和两种。所有这些编码不仅可以应用在链路层,而且可以应用在物理层和更高的层上。

本章考察了一系列协议,这些协议在更现实的假设下通过确认和重传或者 ARQ(自动重传请求)提供了一个可靠的数据链路层。首先,从一个无错误的环境开始,即接收方可以处理传送给它的任何帧,引出了流量控制,然后是带有序号的错误控制和停-等式算法。然后,使用滑动窗口算法允许双向通信,并引出捎带确认的概念。最后,给出两个协议把多个帧的传输管道化,以此防止发送方被一个有着漫长传播延迟的链路阻塞。接收方可以丢弃所有乱序的帧;或者为了获得更大的带宽效率而缓冲这些乱序帧,并且发送否定确认。前一种策略是回退 n 协议,后一种策略是选择重传协议。

Internet 使用 PPP 作为点到点线路上的主要数据链路协议。PPP 提供了无连接无确认服务,它使用标志字节区分帧的边界,至于错误检测则采用 CRC。它也被用于跨一组链路运载数据包,包括广域网中的 SONET 链路和家庭 ADSL 链路。当通过已有的有线电视网络提供 Internet 服务时采用 DOCSIS。

习 题

1. 以太网使用一个前导码再结合一个字节计数来分割帧。如果用户试图发送的数据包含了该前导码,则会发生什么情况?
2. 在一个数据流的中间出现了这样的数据段: A B ESC C ESC FLAG FLAG D,假设该数据流采用了本章介绍的字节填充算法,经过填充之后的输出是什么?
3. 字节填充算法的最大开销是多少?
4. 你收到了下面的数据段: 0110 0111 1100 1111 0111 1101,并且你知道该协议使用了比特填充编码。请给出经过解码之后的数据。
5. 当采用比特填充技术时,单个比特的丢失、插入或者修改有可能不被校验和检测到吗? 如果不能检测到,为什么? 如果能检测到,如何检测? 校验和长度在这里起作用了吗?
6. 一个上层数据包被分成 10 个帧,每一帧有 80% 的机会无损地到达目的地。如果数据链路协议没有提供错误控制,该报文平均需要发送多少次才能完整地到达接收方?
7. 在什么样的环境下,一个开环协议(比如海明码)有可能比本章讨论的反馈类协议更加适合?
8. 为了提供比单个奇偶位更强的可靠性,一种检错编码方案如下: 用一个奇偶位检查所有奇数序号的位,用另一个奇偶位检查所有偶数序号的位。这种编码方案的海明距离是

多少?

9. 你可能注意到,日常使用的即时消息服务并没有提供错误检测功能,你决定自己采用一个简单的错误检测机制:所有的消息都发送两次。此时对应的海明距离和编码率是多少?与增加一个奇偶校验位的方案相比怎么样?

10. 考虑一个错误检测方案:每条消息发送两次。假设恰好有两个比特错误发生了,那么该错误未被检测到的概率是多少?当使用一个奇偶校验位时错误未被检测到的概率是多少?哪种方法能检测到更多的错误?

11. 一个8位字节的二进制值为10101111,采用一个偶校验位海明码进行编码。经过编码以后二进制值是什么?

12. 一个8位字节的二进制值为10011010,采用一个奇校验位海明码进行编码。经过编码以后二进制值是什么?

13. 接收方收到一个12位的奇校验和海明码,其十六进制值为0xB4D。该码的原始值是多少(按十六进制)?假设至多发生了一位错。

14. 海明码的距离为3,可以用来纠正单个错误或者检测两个错误。这两个功能可以同时实现吗?请解释为什么可以或者为什么不可以。一般而言,如果海明距离为 n ,可以纠正多少错误?可以检测多少错误?

15. 考虑一个协议:每16字节的消息数据增加1字节的冗余数据。该协议可以使用海明码纠正单个错误吗?

16. 检测错误的一种方法是按 n 行、每行 k 位来传输数据,并且在每行和每列加上奇偶位。其中右下角是一个校验其所在行和列的奇偶位。这种方案能检测出所有的1位错误吗?2位错误呢?3位错误呢?请说明这种方案无法检测出某些4位错误。

17. 在第16题中,多少错误可以被检测和纠正?

18. 为了纠正所有的单个错误和两个错误,需要在 m 位消息上增加 r 个冗余位,请给出 r 的下界公式。

19. 在第18题答案的基础上,请解释为什么复杂的基于概率的纠错机制,比如本章中讨论的卷积码和低密度奇偶校验码能流行起来。

20. 假设数据以块形式传输,每块大小为1000比特。在什么样的最大错误率下,错误检测和重传机制(每块1个校验位)比使用海明码更好?假设比特错误相互独立,并且在重传过程中不会发生比特错误。

21. 一个具有 n 行 k 列的块使用水平和垂直奇偶校验位进行错误检测。假设正好有4位由于传输错误被反转。请推导出该错误无法被检测出来的概率表达式。

22. 假设使用Internet校验和(4位字)发送一条消息:1001 1100 1010 0011。校验和的值是什么?

23. x^7+x^5+1 被生成多项式 x^3+1 除,所得余数是什么?

24. 使用本章介绍的标准CRC方法传输比特流10011101。生成多项式为 x^3+1 。实际传输的位串是什么?假设左边开始的第3比特在传输过程中反转了,请说明这个错误可以在接收方被检测出来。给出一个该比特流传输错误的实例,使得接收方无法检测出该错误。

25. 使用本章介绍的标准CRC方法传输比特流11100110。生成多项式为 x^4+x^3+1 。实际传输的位串是什么?假设左边开始的第3比特在传输过程中反转了,请说明这个错误可以

在接收方被检测出来。给出一个该比特流传输错误的实例,使得接收方无法检测出该错误。

26. 数据链路协议总是把 CRC 放在尾部而不是头部,这是为什么?

27. 在 3.3.3 节讨论 ARQ 协议时,概述了一种场景,由于确认帧的丢失导致接收方接收了两个相同的帧。如果不会出现丢帧(消息或者确认),接收方是否还有可能收到同一帧的多个副本?

28. 考虑一个具有 4kb/s 速率和 20ms 传输延迟的信道。帧的大小在什么范围内,停-等式协议才能获得至少 50% 的效率?

29. 两个协议 A 和 B 唯一的差异在于它们的发送窗口的大小。协议 A 使用一个 20 帧的发送窗口,协议 B 是一个停-等式协议。这两个协议运行在两个相同的信道上。如果协议 A 达到了几乎 100% 的带宽效率,那么协议 B 的带宽效率是多少?

30. 在一个单向传输延迟为 50ms 的信道上使用 900 比特的帧,一个停-等式协议达到了 25% 的带宽效率。该信道的带宽是多少?

31. 在一个带宽为 50kb/s 的信道上使用 300 比特的帧,一个停-等式协议达到了 60% 的带宽效率。该信道的单向传输延迟是多少?

32. 在一个单向传输延迟为 8ms 并且带宽为 1200kb/s 的信道上使用 800 比特的帧,采用停-等式协议。该协议在这一信道上能达到的带宽效率是多少?

33. 一个滑动窗口协议使用 1000 比特的帧,其发送窗口的大小固定为 3。在一个 250kb/s 的信道上它达到了几乎 100% 的带宽效率。同样的协议也被用在一个升级后的信道上,该信道有同样的延迟,但带宽是原来的 2 倍。该协议在新的信道上的带宽效率是多少?

34. 在协议 3 中,当发送方的计时器已经开始运行时,它还有可能启动该计时器吗? 如果可能,这种情况是如何发生的? 如果不可能,为什么?

35. 使用协议 5 在一条 3000km 长的 T1 中继线上传输 64 字节的帧。如果信号的传播速度为 6 μ s/km,序号应该有多少位?

36. 想象一个滑动窗口协议,它的序号占用的位数相当多,使得序号几乎永远不会回绕。4 个窗口边界和窗口大小之间必须满足什么样的关系? 假设这里发送方和接收方的窗口大小固定不变并且相同。

37. 在协议 6 中,当一个数据帧到达时,需要检查它的序号是否不同于期望的序号,并且 no_nak 为真。如果这两个条件都成立,则发送一个 NAK;否则,启动辅助计时器。假定 else 子句被省略,这种改变会影响协议的正确性吗?

38. 假设将协议 6 中靠近尾部的内含 3 条语句的 while 循环去掉,这样会影响协议的正确性还是只是仅仅影响协议的性能? 请解释你的答案。

39. 在第 38 题中,假设使用滑动窗口协议。多大的发送窗口才能使得链路利用率为 100%? 发送方和接收方的协议处理时间可以忽略不计。

40. 假设在协议 6 的 switch 语句中,将校验和错误的 case 分支去掉。这一改变将如何影响协议的运行?

41. 在协议 6 中,frame_arrival 代码中有一部分是用来处理 NAK 的。如果进来的帧是一个 NAK,并且另一个条件也满足,则这部分代码会被调用。请给出一个场景,在此场景下另一个条件非常关键。

42. 考虑在一条不会出错的 1Mb/s 线路上使用协议 6。帧的最大长度为 1000 位。每

过 1s 产生一个新数据包。超时间隔为 10ms。如果取消特殊的确认计时器,那么就会发生不必要的超时事件。消息平均要被传输多少次?

43. 在协议 6 中, $\text{MAX_SEQ} = 2^n - 1$ 。这一条件显然是希望有效地利用头部空间,但并不是说这个条件是必不可少的。比如,当 $\text{MAX_SEQ} = 4$ 时协议也能够正确工作吗?

44. 利用地球同步卫星在一个 1Mb/s 的信道上发送长度为 1000 位的帧,该信道与地球之间的传播延迟为 270ms。确认总是被捎带在数据帧中。帧头非常短,序号使用了 3 位。在下面的协议中,可获得的最大信道利用率是多少?

(a) 停-等式。

(b) 协议 5。

(c) 协议 6。

45. 否定确认直接触发发送方的应答,而缺少肯定确认只是触发了超时之后的一个动作。是否有可能只使用否定确认,而不使用肯定确认来建立一个可靠的通信信道? 如果有可能,请给出一个例子;如果不可能,请解释为什么。

46. 考虑在一个无错的 64kb/s 卫星信道上单向发送 512 字节长的数据帧,来自另一个方向反馈的确认非常短。对于窗口大小为 1、7、15 和 127 的情形,最大的吞吐量分别是多少? 从地球到卫星的传播时间为 270ms。

47. 在一条 100km 长的线缆上运行 T1 数据速率。线缆中的传播速度是真空中光速的 2/3。线缆中可以容纳多少位?

48. PPP 使用字节填充而不是比特填充,这样做的目的是防止有效载荷字段偶尔出现的标志字节造成的混乱。请至少给出一个理由说明 PPP 为什么这么做。

49. 使用 PPP 发送一个 IP 数据包的最小开销是多少? 如果只计由 PPP 自身引入的开销,而不计 IP 头开销,最大开销又是多少?

50. 下面的数据流是在 SONET 上使用 PPP 帧发送的: ESC FLAG FLAG ESC。在有效载荷中传输的字节序列是什么? 将你的答案写成一个字节序列,每一字节用 8 个 1 或 0 表示。代表 ESC 的比特序列是 01111101,代表 FLAG 的比特序列是 01111110。

51. 在本地回路上使用 ADSL 协议栈发送一个长为 100 字节的 IP 数据包。一共要发送多少个 ATM 信元? 请简要描述这些信元的内容。

52. 本题的目标是用本章描述的标准 CRC 算法实现一个错误检测机制。编写两个程序: generator 和 verifier。generator 程序从标准输入读取一行 ASCII 文本,该文本包含由 0 和 1 组成的 n 位消息。第二行是一个 k 位多项式,也是以 ASCII 码表示的。程序输出到标准输出设备上的是一行 ASCII 码,由 $n+k$ 个 0 和 1 组成,表示被发送的消息。然后,它输出多项式,就像它输入的那样。verifier 程序读取 generator 程序的输出,并输出一条消息指示正确与否。最后,再写一个程序 alter,它根据参数(从最左边开始 1 的比特数)反转第一行中的比特 1,但正确复制两行中的其余部分。通过输入

```
generator <file | verifier
```

应该能看到提示正确的消息,但输入

```
generator <file | alter arg | verifier
```

应该得到提示错误的消息。